Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 1

Ngày 18 tháng 9 năm 2026

Tìm hiểu đơn vị thực tập, các vị trí việc làm và vị trí thực tập được giao

1. Lý do chọn đơn vị thực tập

Được giảng viên (người phụ trách đơn vị hướng dẫn) thầy Nguyễn Đình Quý giới thiệu.

2. Mục tiêu, yêu cầu của đợt thực tập

Đợt thực tập nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong nhà trường, từ đó từng bước làm quen với quy trình vận hành các hệ thống CNTT, nâng cao kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, đợt thực tập còn giúp sinh viên định hướng rõ hơn về vị trí việc làm phù hợp với ngành đào tạo trong tương lai.

3. Thời gian và địa điểm thực tập

- **Thời gian thực tập:** 3 tháng
- **Địa điểm thực tập:** Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

4. Phạm vi và phương pháp thực hiện báo cáo

- **Phạm vi báo cáo:** Tìm hiểu tổng quan về đơn vị thực tập, các vị trí việc làm tại đơn vị và vị trí thực tập được phân công.
- **Phương pháp thực hiện:** Thu thập thông tin thông qua tìm hiểu tài liệu nội bộ, quan sát thực tế, trao đổi với cán bộ hướng dẫn và tham gia trực tiếp vào các hoạt động chuyên môn trong quá trình thực tập.

5. Thông tin chung về đơn vị thực tập

- **Tên đơn vị:** Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

- **Địa chỉ:** Phòng 701 tòa thí nghiệm, số 55 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
- **Lĩnh vực hoạt động:** Bộ môn Khoa học Máy tính tập trung nghiên cứu các lĩnh vực cốt lõi gồm trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, học sâu, xử lý dữ liệu lớn và khai phá dữ liệu, thị giác máy tính, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mạng máy tính, IoT, điện toán đám mây, an ninh mạng, cùng với các ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, giao thông và đô thị thông minh.
- **Quá trình hình thành và phát triển:** Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng phát triển và được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực. Sự bùng nổ dữ liệu, mạng xã hội, Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn là những nền tảng quan trọng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Nhu cầu nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là Khoa học Máy tính (KHMT) ngày càng gia tăng. Ngày 09/03/2020, Bộ môn KHMT được thành lập theo Quyết định số 429/2020/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bộ môn được thành lập nhằm hỗ trợ Khoa trong công tác quản lý chuyên ngành Khoa học Máy tính.

6. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực nền tảng và chuyên sâu của công nghệ thông tin, nhằm phục vụ công tác giảng dạy chất lượng cao và giải quyết các bài toán thực tiễn. Các hướng hoạt động và nhiệm vụ chính bao gồm:

- **Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo:** Tập trung chuyên sâu vào trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, học sâu, khai phá dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn.
- **Xử lý thông tin và đa phương tiện:** Triển khai các nghiên cứu về thị giác máy tính, xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
- **Phát triển hạ tầng mạng và hệ thống:** Nghiên cứu và ứng dụng mạng máy tính, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây cùng an ninh mạng.
- **Ứng dụng công nghệ liên ngành:** Thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông và phát triển đô thị thông minh.

7. Cơ cấu tổ chức

Bộ môn hiện có 06 giảng viên và 01 trợ giảng. Đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao.

Tiến sĩ: 02
Thạc sĩ: 03
Kỹ sư: 01

Danh sách cán bộ đương nhiệm

Họ và tên	Chức vụ	Email
	Trưởng nhóm chuyên môn	
GVC.TS Hoàng Nam Thắng	Giám đốc Trung tâm CNTT	thanghn@huce.edu.vn
GV.TS Phạm Hồng Phong	Giảng viên	phongph@huce.edu.vn
GV.ThS Nguyễn Đình Quý	Giảng viên	quynd@huce.edu.vn
GV.ThS Thái Thị Nguyệt	Giảng viên	nguyettt@huce.edu.vn
GV.ThS Lê Văn Minh	Giảng viên	minhlv2@huce.edu.vn
KS. Đào Việt Cường	Trợ giảng	cuongdv2@huce.edu.vn
GV.ThS Trần Thị Minh Hoàn	Giảng viên	hoanttm@huce.edu.vn

8. Giới thiệu vị trí thực tập

- **Phòng/ban thực tập:** Thực tập nghiên cứu
- **Người hướng dẫn:** TS. Hoàng Nam Thắng
- **Người phụ trách (ĐVHD):** ThS. Nguyễn Đình Quý
- **Thời gian thực tập:** 3 tháng

9. Nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập

Trong quá trình thực tập tại Văn phòng Bộ môn Khoa học Máy tính – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, sinh viên được phân công tham gia nghiên cứu và phát triển pipeline xử lý dữ liệu ảnh UAV phục vụ định vị, nhận diện lỗi và gán định danh (Panel ID) cho các tấm pin mặt trời. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Tìm hiểu dữ liệu UAV đa phương thức (quang học RGB và ảnh nhiệt Radiometric), cấu trúc bộ dữ liệu tại nhiều độ cao khác nhau và quy trình xử lý không gian hiện có của nhóm nghiên cứu.
- Nghiên cứu quy trình xây dựng bản đồ tham chiếu cấp tấm pin (Reference Module Map), sử dụng các công cụ chia lưới tự động nhằm thiết lập mã định danh không gian bền vững (persistent module_id) cho từng tấm pin vật lý xuyên suốt các chuyến bay.
- Phân tích và thử nghiệm phương pháp chiếu hình học *terrain-aware 2.5D projection* (sử dụng mô hình độ cao DSM và ma trận camera) nhằm ánh xạ dữ liệu bounding box từ ảnh kiểm tra (inspection) thô lên bản đồ trực giao tổng quan (site-wide orthomosaic), so sánh với các mô hình biến đổi Afin và Xạ ảnh (Homography).
- Triển khai phương pháp *grid regularization* để xử lý kết quả nhận diện OBB bị nhiễu, khắc phục sai lệch tại các vùng nối ảnh (seam) và hỗ trợ thuật toán gán ID ổn định thông qua chỉ số mIoU.
- Thực hiện các thí nghiệm, đo lường sai số không gian bằng tập điểm kiểm tra độc lập (Check Points); đánh giá độ suy giảm hiệu năng nhận diện lỗi trên nhiều điều kiện độ phân giải GSD và bức xạ thực tế.

- Tổng hợp, phân tích kết quả thực nghiệm; đối chiếu độ chính xác của phương pháp ánh xạ liên chuyến bay; đánh giá hạn chế và hoàn thiện báo cáo thực tập.